

伪代码 1/4 (v2, 矩阵元素级): SCH 实验 E1——随机 27 球 $\times$ classic DDPNM $\times$ frozen

Project: affine_ddpmn_sch_twophase (公式 (S1)–(S23) 见 math 文档; 本 v2 与 sch_core/ 已实现

2026-08-22

12 个实验总表: E1 (随机 27 球, DDPNM, frozen), E2 (随机 27 球, DDPNM, SFI), E3 (随机 27 球, Affine, frozen), E4 (随机 27 球, Affine, SFI), E5–E8 同序换反转 Benthimer, E9–E12 同序换单体 FEM。本文件为 E1。**模态设定:** 流动层 W_{0n} (每内部界面 $q_{\text{flow}} = 1$, 全局 Schur 规模 $m = 114$); CH 层 W_0^{ch} (每界面 $q_{\text{ch}} = 1$, CH-Schur 规模 $m = 114$)。**实现基架:** dolfinx 组装 (P2–P1 Taylor–Hood、P1 相场), scipy splu/spsolve, csr 稀疏存储; 几何来自参考项目 random_porous.py (27 孔 / 114 界面 / 15249 tets)。**参数默认** (HANDOFF_SCH §5): $\mu_w = 1$, $\mu_o = 5$, $\epsilon = 0.592$ ($5h_{\text{avg}}$), $\lambda = 0.2$ ($\text{Ca} \approx 0.1$), $M_c = 2 \times 10^{-3}$ ($\text{Pe} \approx 10$), $p_{\text{in}} = 1$, $p_{\text{out}} = 0$, Newton/ η /Picard 容差 10^{-8} , 阻尼 $\omega = 0.65$, $t_{\text{final}} = 30$ 。

算法 A: GEOMETRY-AND-PARTITION (几何、网格、孔/端口结构; 随机 27 球)

- 1 采样 27 个互不重叠随机球; $\Omega = [0, 1]^3 \setminus \bigcup_s B(\mathbf{c}_s, r_s)$; $\Gamma_{\text{in}} = \{x = 0\}$, $\Gamma_{\text{out}} = \{x = 1\}$, 其余固壁
- 2 共形四面体网格 $\mathcal{T}_h$ (mesh_size=0.13, 得 15249 tets / 3483 verts)
- 3 距离场分水岭 $\rightarrow N = 27$ 孔 $\{\Omega_i\}$ (孔体积 V_i 逐四面体 $|\det[x_1-x_0 \ x_2-x_0 \ x_3-x_0]|/6$ 聚合)
- 4 相邻孔对共享面 $\rightarrow$ 平面端口 $\{\gamma_k\}_{k=1}^{m=114}$; 每端口标架 $\{\mathbf{n}_k, \mathbf{t}_{k,1}, \mathbf{t}_{k,2}\}$ 、中心 $\mathbf{c}_k$ 、半跨 (a_k, b_k) 、面内坐标 $s_k = (\mathbf{x} - \mathbf{c}_k) \cdot \mathbf{t}_{k,1}/a_k$, $t_k = (\mathbf{x} - \mathbf{c}_k) \cdot \mathbf{t}_{k,2}/b_k$
- 5 端口分类: 内部口 $\mathcal{U}_i$ / 入口口 / 出口口 (已知牵引 p_b : 入口 1、出口 0)
- 6 DOF 映射: 全局 P2 速度 / P1 压力 / P1 $(\varphi, w) \rightarrow$ 孔内局部编号 (PoreRestrictor); 端口三角形 $\rightarrow$ P2/P1 迹 DOF 表

算法 B: OFFLINE-FLOW-LIBRARY (离线流动库, $\mu_{\text{ref}} = 1$; classic: 每口 1 列)

- 1 计时 $t_{\text{off,flow}}$ 开始; 峰值内存探针开始
- 2 **for** $i = 1$ **to** $N = 27$ (可并行) **do**
- 3 装配 A_i (元素级): 对孔 i 每个四面体 e 、每对 P2 基 (ϕ_j, ϕ_l) :
 $(A_i)_{(j,c),(l,d)} += 2\mu_{\text{ref}} \int_e D(\phi_j \mathbf{e}_c) : D(\phi_l \mathbf{e}_d) dx$, $D(\mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{v} + \nabla \mathbf{v}^\top)$
 $\langle$ 应变率形式 $(= \int (\nabla : \nabla + \nabla : \nabla^\top))$; P2 $\times$ P2 度 4 求积; 无压力稳定化 $\rangle$
- 4 装配 B_i (元素级): $(B_i)_{m,(j,c)} += - \int_e \psi_m \partial_{x_c} \phi_j dx$

- 5 鞍点矩阵与分解: $K_i = \begin{bmatrix} A_i & B_i^\top \\ B_i & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_{\text{dof}} \times n_{\text{dof}}}$ (壁面速度齐次 Dirichlet 行已替换), splu 分解一次存储
- 6 消压响应算子 (隐式): $H_i = A_i^{-1} - A_i^{-1} B_i^\top M_i^{-1} B_i A_i^{-1}$, $M_i = B_i A_i^{-1} B_i^\top$ (不显式组装; 一切 H_i 作用 = K_i 分解回代)
- 7 for $r = 1$ to m_i (每端口: 内部 + 入口 + 出口) do
- 8 荷载列 (元素级): 对 $\gamma_{i,r}$ 每个三角形: $[f_i^{(r)}]_{(j,c)} += - \int_{\gamma_{i,r}} \phi_j \cdot \mathbf{e}_c (\mathbf{n}_{i,r} \cdot \mathbf{e}_c) dS$
(组装后 apply_lifting (齐次壁面) + set_bc; 列数 $n_i = m_i^u + m_i^k$ (classic 每口 1 列))
- 9 回代 $[\hat{\mathbf{u}}^{(r)}; \hat{x}^{(r)}] = K_i^{-1} [f_i^{(r)}; \mathbf{0}] \rightarrow$ 存速度响应 $\hat{\mathbf{u}}^{(r)}$ 、压力响应 $\hat{x}^{(r)}$
- 10 end for
- 11 荷载/响应矩阵与柔度 (元素级): $B^{(i)} = [f^{(1)}, \dots, f^{(n_i)}] (n_{\text{dof}} \times n_i)$, $R^{(i)} = K_i^{-1} B^{(i)}$;
 $G_i = (B^{(i)})^\top R^{(i)} \in \mathbb{R}^{n_i \times n_i}$: $g_{\mu\nu} = (f^{(\mu)})^\top \hat{\mathbf{u}}^{(\nu)} = (f^{(\mu)})^\top H_i f^{(\nu)}$
(荷载列自带负号 $\Rightarrow G_i$ 行 = 负矩约定: $[G_i \boldsymbol{\lambda}]_\mu = -W_\mu(U_i)$ (flow_library.py: $\mathbf{G} = \mathbf{B.T} @ \mathbf{R}$))
- 12 核诊断: $\text{svd}(R^{(i)}) (= H_i L_i)$ 最小奇异值恰 1 个数值零 (容差 $10^{-9} \sigma_{\text{max}}$), 右奇异向量与 $\mathbf{1}_{i,0n}$ (各口 $(0, n)$ 槽 = 1) 的余弦 ≈ 1 ; 报告 $\sigma_{\text{min}}/\sigma_{\text{max}}$
- 13 end for
- 14 存储响应库、 $\{G_i\}$ 、 $\{K_i$ 分解 $\}$; 计时结束

算法 C: OFFLINE-CH-PARTS (离线 CH 静态部件; classic: $q_{\text{ch}} = 1$)

- 1 for $i = 1$ to N (可并行) do
- 2 P1 矩阵 (元素级): $(M_i^\varphi)_{ab} += \int_e \psi_a \psi_b dx$; $(K_i^\varphi)_{ab} += \int_e \nabla \psi_a \cdot \nabla \psi_b dx$
- 3 质量行和 $\mathbf{w}^{\text{mass}} = M_i^\varphi \mathbf{1}$ (孔平均 $\bar{\varphi}_a$ 的加权)
- 4 Dirichlet 掩码: 入口口节点 inlet_dofs ($\varphi \equiv +1$); 每内部口 P1 节点 port_dofs[j] (w 强 Dirichlet = $L\eta$); 出口/壁面自然
- 5 端口形状矩阵: port_shape[j] $\in \mathbb{R}^{n_{\text{port}} \times q_{\text{ch}}}$, 列 $\alpha = \varphi_\alpha$ 在端口 P1 节点值 (classic: 全 1 列; affine: $[1, s, t]$, $s = \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{c}_k) \cdot \mathbf{t}_{k,1}}{a_k}$ 等)
- 6 扩散通量矩向量 (元素级): 每口 j 、每 α : $[b_j^\alpha]_a = \int_{\gamma_j} \varphi_\alpha \nabla \psi_a \cdot \mathbf{n} dS$ (编译成向量模板)
- 7 对流通量形式: 每口 j 、每 α : $\text{conv}_j^\alpha = \int_{\gamma_j} \varphi_\alpha (\mathbf{u}^* \cdot \mathbf{n}) \varphi^n dS$ (编译缓存, 场更新后求值)
- 8 边界口 (入口/出口) 同构: shape $\equiv 1$ 的 $\mathbf{b}^{\text{bnd}}$ 与 conv^{bnd}
- 9 end for

算法 D: SOLVE-FLOW($\{\mu_a\}, \varphi, w$) $\rightarrow$ ($\lambda, \{U_i\}, \{Q_k\}, \{Q^{\text{bnd}}\}$)

- 〈 步骤 1: 黏度重缩放 (S12)——原位 `scale/unscale` 〉
- 1 **for** i : $R^{(i)} \leftarrow R^{(i)}/\mu_a$ (全部速度响应列); $G_i \leftarrow G_i/\mu_a$ 〈 压力响应 $\hat{x}$ 不动 〉
 - 〈 步骤 2: 毛细荷载列 (S11) 与界面毛细矩 〉
 - 2 **for** i :
 - 3 组装 $\mathbf{b}$: $b_{(j,c)} = \int_{\Omega_i} w \nabla \varphi \cdot \phi_j \mathbf{e}_c dx$ (P1×P1×P2 求积; `apply_lifting+set_bc`)
 - 4 **if** $\|\mathbf{b}\| = 0$: $\hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}} \leftarrow \mathbf{0}$ (初始均匀 φ)
 - 5 **else**: $[\hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}}; \hat{x}_i^{\text{cap}}] = K_i^{-1}[\mathbf{b}; \mathbf{0}]$; 若已缩放则 $\hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}} \leftarrow \hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}}/\mu_a$; $\mathbf{c}_i = (B^{(i)})^\top \hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}} \in \mathbb{R}^{n_i}$
〈 界面毛细矩, (S13) 右端项 〉
 - 〈 步骤 3: 全局 Schur (S13)——COO 三重组装配 〉
 - 6 全局自由度表: `key` = (界面 id, component, polynomial), dof 编号 $0..n_{\text{glob}}-1$ (classic: $n_{\text{glob}} = m = 114$)
 - 7 **for** 每孔 i :
 - 8 激活表 `active_info`: 每模态 $\rightarrow \{\text{dof: 全局自由度}\}$ (内部口) 或 $\{\text{known: } p_b\}$ (入口 1 / 出口 0)
 - 9 划分 unknown/known 索引; 取 $G^{uu} = G_i[\text{unknown}, \text{unknown}]$, $G^{uk} = G_i[\text{unknown}, \text{known}]$
 - 10 **for** 每对 (ui,di),(uj,dj): $\text{val} = G^{uu}[\text{ui}, \text{uj}]$; **if** $|\text{val}| > 10^{-30}$: 三重组追加 (di, dj, val)
 - 11 $\mathbf{rhs}[\text{dofs}] -= G^{uk} @ \boldsymbol{\lambda}^{\text{known}}$ 〈 已知边界牵引入右端 〉
 - 12 $\mathbf{rhs}[\text{dofs}] -= \mathbf{c}_i[\text{unknown}]$ 〈 毛细矩入右端 〉
 - 13 $S = \text{csr}(\text{三重组})$; `sum_Duplicates`; $S \leftarrow \frac{1}{2}(S + S^\top)$ 〈 先装配后对称化, 去舍入非对称 〉
 - 14 报告对称缺陷 $\|S - S^\top\|/\|S\|$; `spsolve` 解 $S\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{rhs}$; 线性残差 $\|S\boldsymbol{\lambda} - \mathbf{rhs}\|/\|\mathbf{rhs}\|$
〈 步骤 4: 场重构 (纯代数) 〉
 - 15 **for** i : $\boldsymbol{\lambda}_i = \boldsymbol{\lambda}(\text{dof}) \cup \boldsymbol{\lambda}^{\text{known}}$; $U_i^{\text{mix}} = R^{(i)} @ \boldsymbol{\lambda}_i + \hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}}$ 〈 混合解含速度 P2 段与压力 P1 段; 压力段 = $\hat{x}$ 组合不缩放 〉
 - 〈 步骤 5: 通量提取——G-行代数 (2026-08-21 符号协议) 〉
 - 16 **for** 每孔每口: 取 $(0, n)$ 模态荷载列 $\mathbf{f}^{(0,n)}$; $m = (\mathbf{f}^{(0,n)})^\top U_i^{\text{mix}} = -\int_\gamma \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS$ (= `loads @ u`, 含 $\hat{\mathbf{u}}^{\text{cap}}$ 的贡献)
 - 17 内界面 $k = (a, b)$: $Q_k = \frac{1}{2}(m_b - m_a)$ (pair 序 $a \rightarrow b$ 为正); 边界口: $Q^{\text{bnd}} = -m$ 〈 外向为正, 入口为负 〉
 - 〈 步骤 6: 诊断 〉
 - 18 $\|B_i U_i\|/\|U_i\|$; 每孔 $\sum_r Q_{i,r}$; 矩残差报告
 - 19 速度函数提取: U_i^{mix} 速度段 $\rightarrow$ P2 Function (供 CH 对流)

算法 E: CH-STEP($u^*, \varphi^n; \eta_{\text{init}}, \text{mode}$) $\rightarrow (\varphi^{n+1}, w^{n+1}, \eta^{n+1})$

```

1   $\eta \leftarrow \eta_{\text{init}}$ ; 孔内热启动  $\varphi_{\text{loc}} \leftarrow \varphi^n$ ,  $w_{\text{loc}} \leftarrow w^n$  (frozen 传上一步值, mode=full)
2  repeat  $\langle \eta\text{-Picard}, \text{上限 } 20 \rangle$ 
3    for  $i = 1$  to  $N$  (可并行) do
4       $\langle$  孔内 CH-Newton ((S15)–(S18)): 未知量  $z = [\varphi; w] \in \mathbb{R}^{2n}$ ,  $w$  端口行强 Dirichlet ( $= L\eta$ ), 入口  $\varphi$  行强 Dirichlet ( $= +1$ )  $\rangle$ 
5      repeat
6        残差 (元素级):
           $r_1 = M^\varphi(\varphi_{\text{loc}} - \varphi^n) + \Delta t M_c K^\varphi w_{\text{loc}} + \Delta t b_{\text{adv}}$ ,  $[b_{\text{adv}}]_a = \int_{\Omega_i} (u^* \nabla \varphi^n) \psi_a dx$ 
           $r_2 = M^\varphi w_{\text{loc}} - \lambda[\epsilon^{-1}(N(\varphi_{\text{loc}}) - M^\varphi \varphi^n) + \epsilon K^\varphi \varphi_{\text{loc}}]$ ,  $[N(\varphi)]_a = \int_{\Omega_i} \varphi_{\text{loc}}^3 \psi_a dx$ 
           $\langle$  块消去等价形式 (P1 DOF 分内部 0 / 端口  $\Gamma$ ): Eq1:  $M^\varphi \varphi^{n+1} + \Delta t M_c K^\varphi (w_0 + L\eta) = M^\varphi \varphi^n - \Delta t b_{\text{adv}}$ ; Eq2:  $M^{00} w_0 = \lambda[\epsilon^{-1}(N(\varphi^{n+1}) - M^\varphi \varphi^n) + \epsilon K^\varphi \varphi^{n+1}]_0 - M^{0\Gamma}(L\eta)$ ; 代码用行替换实现同一强 Dirichlet:  $r_1[\text{inlet}] = \varphi - 1$ ,  $r_2[\text{port}\Gamma] = w_{\text{loc}}[\text{port}] - \text{port\_shape} @ \eta_j \rangle$ 
7        Jac (元素级):  $J_{11} = M^\varphi$ ,  $J_{12} = \Delta t M_c K^\varphi$ ,  $J_{21} = -\lambda(\epsilon^{-1} \text{diag}(3\varphi_{\text{loc}}^2) M^\varphi + \epsilon K^\varphi)$ ,  $J_{22} = M^\varphi$ ;
          Dirichlet 行替换单位行; splu 分解;  $\Delta z = -J^{-1} r$ 
8        阻尼线搜索:  $\alpha \leftarrow 1$ ; while  $\|r(z + \alpha \Delta z)\|_\infty \geq \|r\|_\infty$  and  $\alpha > 10^{-3}$ :  $\alpha \leftarrow \alpha/2$ 
          (至多 10 次);  $z \leftarrow z + \alpha \Delta z$ 
9      until  $\|r\|_\infty \leq 10^{-8}$ 
           $\langle$  首迭代即收敛时仍装配最后一次 Jac 分解——切线列需要  $\rangle$ 
10     反应通量 (S19): 每口  $j$ 、每  $\alpha$ :  $J_j^\alpha = \text{conv}_j^\alpha - M_c (b_j^\alpha \cdot w_{\text{loc}})$   $\langle$  对流 – 扩散, 全由预装模板求值  $\rangle$ 
11     切线列: 每口  $j$ 、每模态  $\beta$ :  $rhs = e_{n+\text{port\_dofs}[j]} @ \text{port\_shape}[j][:, \beta]$ ;  $[\delta \varphi^{(j\beta)}; \delta w^{(j\beta)}] = \text{lu.solve}(rhs)$ 
12     局部 CH-DtN (元素级):  $G_i^{\text{ch}}[(i, \alpha), (j, \beta)] = -M_c (b_i^\alpha \cdot \delta w^{(j\beta)})$   $\langle$  负定  $\Rightarrow$  CH-Schur SPD (ch_step.py)  $\rangle$ 
13   end for
14   CH-Schur (S21)——COO 三重组:  $S^{\text{ch}}[(i, \alpha), (j, \beta)] = -G_i^{\text{ch}}$  (逐孔块叠加,  $|\cdot| > 10^{-30}$  才追加); 右端  $rhs^{\text{ch}}[\text{dof}] += J_j^\alpha$  (求和  $\sum_i (R_i^{\text{ch}})^\top J_i$ );
           $\langle$  方程  $S^{\text{ch}} \delta \eta = rhs^{\text{ch}}$ ; classic 规模  $114 \times 114$   $\rangle$ 
15    $S^{\text{ch}} \leftarrow \frac{1}{2}(S^{\text{ch}} + S^{\text{ch}\top})$ ; spsolve 得  $\delta \eta$ ; 报告 Schur 线性残差
16    $\eta \leftarrow \eta + \delta \eta$ ; 切线场更新:  $[\delta \varphi; \delta w] = \text{tangents} @ \delta \eta_{\text{local}}$  (每孔一次矩阵乘, 无重构求解)
17 until  $\|\delta \eta\|_\infty \leq 10^{-8}$  (full) or mode=single
18  $\varphi^{n+1} \leftarrow \varphi_{\text{loc}}$ ;  $w^{n+1} \leftarrow w_{\text{loc}}$ 

```

- 19 边界通量与账本: 出口物理通量 $J_{\text{out}} = \text{conv}_{\text{out}} - M_c \mathbf{b}_{\text{out}}^{\text{bnd}} \cdot \mathbf{w}$; 入口反应通量 $J_{\text{in}} = \text{conv}_{\text{in}} - \frac{1}{\Delta t} \sum_{\text{inlet}} \mathbf{r}_1$ (入口 φ Dirichlet 行替换了质量方程, 账本 (S22) 靠反应通量闭合)
- 20 水切 $\text{wc} = \frac{1}{2}(\text{conv}_{\text{out}}/Q_{\text{out}} + 1)$ (对流通量口径 (扩散项不是水流量)); 能量 E (S23); $\max |\varphi|$ 界检查

算法 F: MAIN-FROZEN (E1 主循环: frozen-SCH, Algorithm S1)

- 1 运行算法 A、B、C
- 2 初始化: 全局 $\varphi^0 \equiv -1$, 入口 DOF 置 +1, 经 PoreRestrictor 投到孔内; $w^0 \equiv \mathbf{0}$; $\boldsymbol{\eta}^0 = \mathbf{0}$
- 3 $\bar{\varphi}_a = (\mathbf{w}_a^{\text{mass}} \cdot \boldsymbol{\varphi}_a)/V_a$; $\mu_a = \mu(\bar{\varphi}_a) = \frac{1+\bar{\varphi}_a}{2}\mu_w + \frac{1-\bar{\varphi}_a}{2}\mu_o$ (初始全油 $\mu_a = \mu_o = 5$)
- 4 dt 调度 (一次): $\Delta t = \min(\text{cfl} \cdot \min_a V_a / \sum_{k \ni a} \max(\pm Q_k, 0), 0.9 h_{\min}/|\mathbf{u}_{\max}^{\text{ref}}|)$ (参考考场 $|\mathbf{u}_{\max}^{\text{ref}}|$ 用 $\mu_w = 1$ 均匀黏度解—— μ_o 场慢 5 倍会高估 Δt ; smoke 得 $\Delta t = 1.2$, $n_{\text{step}} = t_{\text{final}}/\Delta t$)
- 5 SOLVE-FLOW($\{\mu_a\}, \varphi^0, w^0$) 一次 $\rightarrow \boldsymbol{\lambda}^0, \{U_i\}, \{Q_k\}, \{Q^{\text{bnd}}\}$, 速度函数填入 CH 部件 (fill_u_star) (流动冻结)
- 6 for $n = 0$ to $n_{\text{step}} - 1$ do
- 7 CH-STEP($\mathbf{u}^*, \varphi^n; \boldsymbol{\eta}^n, \text{full}$) $\rightarrow (\varphi^{n+1}, w^{n+1}, \boldsymbol{\eta}^{n+1})$; 累计 t_{ch}
- 8 指标: 回收率 $R = \frac{1}{2}(1 + \sum_a V_a \bar{\varphi}_a / \sum_a V_a)$; 水切; 能量; 账本 $\mathbf{1}^T M_{\text{glob}}(\varphi^{n+1} - \varphi^n) + \Delta t(J_{\text{in}} + J_{\text{out}})$; $\max |\varphi|$; η/Newton 迭代数
- 9 快照 (npz/内存表)
- 10 end for
- 11 输出: 轨迹、 $\{t_{\text{off,flow}}, t_{\text{off,ch}}, t_{\text{flow}}(1), t_{\text{ch}}/\text{步}\}$ 、峰值内存、误差口径 (相对 FEM 臂: broken L^2 的 φ 、 $\mathbf{u}$ 、 Q_{out} 、突破曲线)